DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER) - SISTEMA DE INVENTARIO ADUANERO

Laboratorio #3 | Bases de Datos Relacionales | 13 Entidades en 3ra Forma Normal (3FN)

13 Entidades con PK

Relación N:M Resuelta (detalle_declaracion)

Relación Recursiva Jerárquica (funcionario → supervisor)

Relaciones 1:N Integradas y Tipado Estricto

PAIS — CATÁLOGO

PK	id_pais	SERIAL
	nombre	VARCHAR(80) [UQ]
	codigo_iso	CHAR(2) [UQ]
	codigo_iso3	CHAR(3) [UQ]
	continente	VARCHAR(30) [CHK]
	activo	BOOLEAN

IMPORTADOR_EXPORTAI

PK	id_operador	SERIAL
	nombre_razon_social	VARCHAR(1
	nit_ruc	VARCHAR(25) [UQ]
	tipo_operador	VARCHAR(25)
	direccion	VARCHAR(200)
	telefono	VARCHAR(30)
	correo	VARCHAR(100) [UQ]
	calificacion_riesgo	VARCHAR(1

AGENTE_ADUANAL — MAEST

PK	id_agente	SERIAL
	nombre_completo	VARCHAR(120)
	numero_licencia	VARCHAR(30) [UQ]
	telefono	VARCHAR(30)
	correo	VARCHAR(100) [UQ]
	agencia_aduanal	VARCHAR(150)
	estado_licencia	VARCHAR(20)

CATEGORIA_ARANCELAR

PK	id_categoria	SERIAL
	codigo_partida	VARCHAR(12) [UQ]
	capitulo	VARCHAR(4)
	descripcion_oficial	VARCHAR(2
	porcentaje_arancel	DECIMAL(5,
	requiere_permiso	BOOLEAN

PRODUCTO — MAESTRA

PK	id_producto	SERIAL
	codigo_sku	VARCHAR(30) [UQ]
	descripcion	VARCHAR(200)
	unidad_medida	VARCHAR(20)
	valor_unitario_fob_ref	DECIMA
FK	id_categoria	INT → CATEGORIA

DECLARACION_ADUANEI

PK	id_declaracion	SERIAL
	numero_dua	VARCHAR(30) [UQ]
	fecha_registro	DATE
	regimen	VARCHAR(30) [CHK]
	canal_aforo	VARCHAR(15) [CHK]
	estado	VARCHAR(20)
FK	id_operador	INT → OPERADOR
FK	id_agente	INT → AGENTE
FK	id_pais_origen	INT → PAIS

DETALLE_DECLARACION

PK	id_detalle	SERIAL
FK	id_declaracion	INT → DECLARACIO
FK	id_producto	INT → PRODUCTO
	cantidad	NUMERIC(12,2)
	valor_unitario_usd	DECIMAL(12
	valor_total_fob	DECIMAL(14,2)
	arancel_aplicado_usd	DECIMAL(

CONTENEDOR — LOGÍSTICA

PK	id_contenedor	SERIAL
	numero_contenedor	VARCHAR(15) [UQ]
	tipo	VARCHAR(25)
	peso_tara_kg	DECIMAL(8,2)
	peso_bruto_kg	DECIMAL(9,2)
	numero_sello_seguridad	VARCHA [UQ]
FK	id_declaracion	INT → DECLARACIO

BODEGA — INSTALACIÓN

PK	id_bodega	SERIAL
	codigo_bodega	VARCHAR(15) [UQ]
	nombre	VARCHAR(100)
	tipo_deposito	VARCHAR(40)
	ubicacion_terminal	VARCHAR(12
	capacidad_max_pallets	INT
	temperatura_controlada	BOOLEA

INVENTARIO — STOCK FISCAL

PK	id_inventario	SERIAL
FK	id_bodega	INT → BODEGA
FK	id_producto	INT → PRODUCTO
FK	id_declaracion	INT → DECLARACIO
	cantidad_actual	NUMERIC(12,2)
	ubicacion_pasillo_rack	VARCHA
	estado_stock	VARCHAR(20) [CHK]

MOVIMIENTO_INVENTAR

PK	id_movimiento	SERIAL
FK	id_inventario	INT → INVENTARIO
	tipo_movimiento	VARCHAR(25)
	fecha_movimiento	TIMESTAMP
	cantidad	NUMERIC(12,2)
FK	id_bodega_origen	INT (NULL)
FK	id_bodega_destino	INT (NULL)
FK	autorizado_por	INT → FUNCIONARI

FUNCIONARIO — RECURSIVA JERÁRQUICA

PK	id_funcionario	SERIAL
	codigo_empleado	VARCHAR(20) [UQ]
	nombre_completo	VARCHAR(120)
	cargo	VARCHAR(60)
	departamento	VARCHAR(60)
	correo_institucional	VARCHAR([UQ]
FK*	id_supervisor	INT → FUNCIONARI

INSPECCION — FISCALIZACIÓN Y AFORO

PK id_inspeccion SERIAL	FK id_declaracion INT → DECLARACION	tipo_inspeccion VARCHAR(20) [CHK]	fecha_inspeccion TIMESTAMP
numero_acta VARCHAR(30) [UQ]	FK id_funcionario INT → FUNCIONARIO	resultado VARCHAR(25) [CHK]	observaciones TEXT

MAPA DE CARDINALIDADES Y RELACIONES DEL SISTEMA

1:N | pais → declaracion_aduanera
Un país es origen de múltiples declaraciones aduaneras (1:N obligatoria).

1:N | declaracion_aduanera → contenedor
Una declaración ampara 1 o más contenedores físicos (1:N obligatoria).

N:M Resuelta | declaracion ↔ producto
Resuelta por `detalle_declaracion` con cantidad, valor FOB y arancel individual.

Recursiva | funcionario → supervisor
`id_supervisor` referencia a `funcionario(id_funcionario)` modelando jerarquía.

1:N | bodega → inventario
Una bodega almacena múltiples ítems de stock fiscal retenido o liberado.

1:N | inventario → movimiento_inventario
Trazabilidad estricta de ingresos, traslados y levantes autorizados por funcionarios.